

Apéndice C: Aspectos fundamentales de la creación de un sistema de contratación (*)

El desarrollo de un sistema de contratación es en parte arte, en parte ciencia y en parte sentido común. Nuestra meta no es desarrollar un sistema que logre los rendimientos más altos usando datos históricos, sino formular un concepto fundado que haya funcionado razonablemente bien en el pasado y que pueda seguir haciéndolo en el futuro.

Lo ideal sería un enfoque que fuera 100 por cien mecánico, porque se incrementaría la posibilidad de que el funcionamiento del pasado pudiera repetirse en el futuro. Mecánico significa objetivo: si 10 personas siguen las mismas reglas y alcanzan los mismos resultados, se dice que esas reglas son objetivas. No importa que el sistema mecánico esté en papel o en soporte digital.

Aquí, no obstante, asumiremos que estamos usando un ordenador y emplearemos las expresiones “mecánico” y “informatizado” de forma intercambiable, pero esto no significa que el ordenador sea indispensable para el desarrollo de un sistema de contratación, aunque ciertamente resulta muy útil.

El enfoque mecánico nos ofrece tres beneficios principales:

- Podemos hacer pruebas con las ideas antes de ponerlas en práctica. Un ordenador nos permite probar las ideas con datos históricos antes de hacerlo con el dinero que tanto cuesta ganar. Al ayudarnos a ver cómo habría funcionado un determinado sistema en el pasado, nos permite tomar mejores decisiones cuando verdaderamente cuenta, o sea, en el presente.

(*) Este apéndice fue preparado por Fred G. Schutzman.

- Podemos ser más objetivos y menos emotivos. Muchas personas tienen problemas para aplicar sus análisis objetivos a las situaciones reales de contratación. El análisis, con el que no arriesgamos ningún dinero, es fácil, pero la contratación, donde sí arriesgamos dinero, es una actividad que produce mucha tensión. Por lo tanto, ¿por qué no dejar que el ordenador haga la tarea? Está libre de la emotividad humana y hará exactamente lo que le hayamos ordenado al desarrollar nuestro sistema.
- Podemos hacer más trabajo e incrementar nuestras oportunidades. Un enfoque mecánico lleva menos tiempo de aplicación que uno subjetivo, lo que nos permite cubrir más mercados, operar con más sistemas y analizar más marcos temporales cada día. Esto es especialmente cierto para aquellos que utilizamos un ordenador, dado que puede trabajar con mayor rapidez y durante más tiempo que nosotros sin perder la concentración.

Plan de 5 pasos

1. Comenzar con un concepto
2. Transformarlo en un conjunto de normas objetivas
3. Verificarlo visualmente en los gráficos
4. Comprobarlo formalmente por ordenador
5. Evaluar los resultados

Paso 1: Comenzar con un concepto (una idea)

Desarrolle sus propios conceptos sobre la forma en que funcionan los mercados. Puede comenzar estudiando el mayor número posible de gráficos, tratando de identificar cruces de medias móviles, configuraciones de los osciladores, patrones de precios u otros elementos de evidencia objetiva que tienen lugar antes de los grandes movimientos del mercado. Trate también de reconocer las señales que proporcionan advertencias anticipadas sobre movimientos que probablemente fracasarán. Yo estudié gráfico tras gráfico con la esperanza de encontrar esas señales, y este enfoque “visual” me ha sido tan útil que lo recomiendo muy sinceramente.

Además de estudiar gráficos de precios y leer libros como éste, le sugiero que lea sobre sistemas de contratación y estudie lo que han hecho

otros. Nadie le dirá dónde está el Santo Grial, pero encontrará una enorme cantidad de información útil. Sobre todo, lo más importante es que piense por sí mismo. He constatado que las mejores ideas rara vez son originales pero que frecuentemente son nuestras.

La mayoría de los sistemas de contratación de éxito son los que siguen las tendencias. De todos modos, los sistemas que aplican la tendencia contraria no deben pasarse por alto, porque aportan un grado de correlación negativa a la tabla. Esto significa que cuando un sistema gana dinero, el otro lo pierde, y el resultado es una curva de valor más suave para ambos sistemas combinados que para cada uno de ellos por separado.

Principios para el diseño de un buen concepto

Los buenos conceptos generalmente tienen sentido. Si un sistema parece que funciona bien, pero tiene poco sentido para usted, posiblemente se trate de una coincidencia, lo que reduce la probabilidad de que dicho concepto siga funcionando bien en el futuro. Sus conceptos deben estar de acuerdo con su personalidad, de modo que usted disponga de la disciplina necesaria para seguirlos incluso cuando pierdan dinero (o sea, durante los períodos de reducción). Sus conceptos deben ser directos y objetivos, y si siguen una tendencia, deben operar con la tendencia principal, dejar que los beneficios corran y atajar las pérdidas. Sobre todo, sus principios deben ganar dinero a la larga (o sea, deben tener una expectativa positiva).

Diseñar las entradas es difícil, pero diseñar las salidas es incluso más difícil y más importante. La lógica de la entrada es bastante sencilla, pero las salidas tienen que tomar en consideración varios imprevistos, tales como la rapidez con la que se deben cortar las pérdidas o qué hacer con los beneficios acumulados. Yo prefiero los sistemas que no dan marcha atrás automáticamente, prefiero salir de un mercado primero antes de entrar en otro en la dirección opuesta. Dedique mucho trabajo a mejorar sus salidas, y sus rendimientos mejorarán en relación con su riesgo.

Otra sugerencia: trate de optimizar lo menos posible. La optimización en base a datos históricos a menudo nos lleva a esperar rendimientos irreales que no se pueden dar en la contratación real. Trate de usar pocos parámetros y aplique la misma técnica a unos cuantos mercados diferentes, porque así mejorará sus posibilidades de éxito a largo plazo al reducir los riesgos del exceso de optimización.

Las tres categorías principales de sistemas de contratación son:

- Seguimiento de la tendencia. Estos sistemas operan en la dirección de la tendencia principal, comprando después del precio más bajo y vendiendo después del precio más alto. Las medias móviles y la regla semanal de Donchian son las metodologías más frecuentes entre los directores financieros.
- Contra tendencia.
 - Apoyo/resistencia. Comprar un descenso en apoyo y vender una subida en resistencia.
 - Retrocesos. Aquí compramos retiradas en un mercado alcista y vendemos subidas en un mercado bajista. Por ejemplo, comprar una retirada del 50 por ciento del último avance, pero sólo si la tendencia principal se mantiene al alza. El peligro de este sistema es que uno nunca sabe hasta dónde llegará el retroceso, lo que dificulta la implementación de una técnica aceptable de salida.
 - Osciladores. La idea es comprar cuando el oscilador está sobrevendido y vender cuando está sobrecomprado. Si también está presente la divergencia entre la serie de precios y el oscilador, hay una señal mucho más fuerte. No obstante, es preferible esperar a que haya alguna señal de retroceso en el precio antes de comprar o vender.
- Reconocimiento de patrones (visual y estadístico). Los ejemplos incluyen la formación de cabeza y hombros, visual y altamente fiable, y los patrones de precios temporales (estadísticos).

Paso 2: Transformar la idea en un conjunto de normas objetivas

Se trata del paso más difícil de los 5 del plan, mucho más difícil de lo que cualquiera de nosotros podría esperar. Para completar este paso con éxito, debemos expresar nuestra idea en términos tan objetivos como para que 100 personas que sigan nuestras normas lleguen exactamente a las mismas conclusiones.

Determine lo que se supone que el sistema tiene que hacer y cómo. Con este paso producimos los detalles necesarios para cumplir con la tarea de programación. Tenemos que considerar el problema en su globalidad y desglosarlo cada vez más hasta finalizar con todos los detalles.

Paso 3: Verificarla visualmente en los gráficos

Siguiendo las normas explícitas que acabamos de determinar en el Paso 2, verifiquemos en un gráfico de precios las señales de contratación que se producen. Se trata de un proceso informal que tiene dos resultados como meta: primero, queremos ver si nuestra idea ha sido expresada correctamente, y segundo, antes de ponernos a crear un complicado código informático, queremos tener pruebas de que la idea es potencialmente rentable.

Paso 4: Comprobarla formalmente por ordenador

Ahora es el momento de convertir nuestra lógica en un código informático. Para mi propio trabajo, yo uso un programa llamado TradeStation, de Omega Research, Inc. en Miami, Florida. TradeStation es el paquete informático de análisis técnico más completo para la formulación y comprobación de sistemas de contratación. Es tan completo que lo reúne todo, desde la visualización de su idea hasta la ayuda para operar con su sistema en tiempo real.

Escribir un código en cualquier lenguaje informático no es tarea fácil y el código EasyLanguage TM de TradeStation no es la excepción. Pero el trabajo se simplifica mucho con EasyLanguage por su editor de fácil uso para el usuario y la inclusión de muchos factores incorporados y muchos ejemplos de código. (Ver figura C.1).

Una vez que se ha escrito el programa, pasamos a la fase de prueba. Para comenzar, debemos elegir una o más series de datos, tarea que resulta fácil para los que operan con valores. Los que operan con futuros, sin embargo, se encuentran con contratos que vencen en un plazo relativamente corto. A mí me gusta comenzar mis pruebas usando una serie de precios continuos (con *spread* ajustado) popularizada por Jack Schwager. (Schawer on Futures: Technical Analysis, Wiley, 1996). Si los resultados son prometedores, entonces sigo adelante y paso a los contratos reales.

A continuación, debemos decidir cuánta información utilizar al construir nuestro sistema. Yo uso la totalidad de las series de datos, sin guardar nada para hacer la prueba fuera de la muestra (se trata de crear el sistema

```

{*****
//fileName: JJMBook.Four%Model
//Written by Fred G. Schutzman, CMT
//Logic by Ned Davis
//see Zweig book: Martin Zweig's Winning with New IRAs, pages 117-128
//Model was designed to be applied to a weekly chart of the Value Line Composite Index (VLCI)
//Program uses the weekly (usually Friday) close of the VLCI to initiate trades
//buy if the weekly close of the VLCI rises 4% or more from its lowest close (since the last sell
signal)
//sell if the weekly close of the VLCI falls 4% or more from its highest close (since the last buy
signal)
//Date last changed: February 8, 1998
*****System Properties*****
Properties tab:
Pyramid Settings = Do not allow multiple entries in same direction
Entry Settings = default values
Max number of bars system will reference = 1
*****}

Inputs:          perOffLo(4.00),      { percent off lowest close }
                  perOffHi(4.00);     { percent off highest close }
Variables:        LC(0),              { lowest close }
                  HC(0),              { highest close }
                  trend(0);           { 0 = no trades yet, +1 = up, -1 down }

{ initialize variables }
If currentBar = 1 then begin
  LC = close;
  HC = close;
  trend = 0;
end;

{ update trend variable and place trading orders }
if trend = 0 then begin
  if ((close-LC) / LC) >= (perOffLo / 100) then trend = +1;
  if ((HC-close) / HC) >= (perOffHi / 100) then trend = -1;
end
else if trend = +1 and ((HC-close) / HC) >= (perOffHi / 100) then begin
  sell on close;
  trend = -1;
  LC = close;
end
else if trend = -1 and ((close-LC) / LC) >= (perOffLo / 100) then begin
  buy on close;
  trend = +1;
  HC = close;
end;

{ update LC & HC variables }
If close < LC then LC = close;
If close > HC then HC = close;

{ End of Code }

```

Figura C.1 (Código EasyLanguage): Este código EasyLanguage fue escrito usando el Power Editor™ de TradeStation. Se parece a un lenguaje de programación completamente desarrollado, y tiene su misma fuerza. Ver Figuras C.2 y C.3 sobre los resultados de este sistema de seguimiento de tendencia descrito por Martin Zweig.

con una parte de la información y luego probarlo con el resto que no se ha visto). Muchos expertos no estarían de acuerdo con este enfoque, pero yo creo que es el mejor para mi metodología, que descansa sobre conceptos firmes, prácticamente ninguna optimización y un procedimiento de prueba que cubre una amplia gama de parámetros y mercados. Yo empiezo con una metodología que creo que es buena y la pongo a prueba para confirmar o desestimar mi teoría, pero he descubierto que casi todos los demás hacen lo contrario, es decir, ponen a prueba una serie de datos para llegar a un sistema de contratación.

Cuando pruebo sistemas no considero los costes de transacción (por ejemplo, comisiones) pero los incluyo como factores al final. Pienso que así el proceso de evaluación es más puro y mis resultados seguirán siendo útiles en caso de que algunos supuestos cambien en el futuro.

Mis sistemas tienen que funcionar:

- Con diferentes parámetros. Si considero el uso de un sistema de cruce de medias móviles de 5/20, también espero que funcione razonablemente bien la proporción 6/18, 6/23, 4/21 y 5/19. Si no es así, miro los resultados de 5/20 con escepticismo.
- En diferentes períodos (por ejemplo, 1990-95 y 1981-86). Un sistema que funciona bien con el yen japonés en un período reciente de cinco años, también debería funcionar razonablemente bien en cualquier otro intervalo igual. Se trata de otra de las áreas en las que parece que estoy en minoría.
- En muchos mercados diferentes. Un sistema que ha funcionado bien en el crudo también debería funcionar bien en el gasoil para calefacción y en la gasolina sin plomo durante el mismo período. Si no es así, buscaré una explicación y generalmente descartaré el sistema. Yo voy incluso más allá, y pongo a prueba el mismo sistema en todos los mercados de mi base de datos, esperando que funcione bien en la mayoría de ellos.

Una vez finalizadas nuestras pruebas, inspeccionemos visualmente las señales para operar generadas por el ordenador en un gráfico de precios, para asegurarnos de que el sistema hace lo que nosotros queríamos. TradeStation facilita este proceso colocando flechas de compra y venta directamente en el gráfico. Si el sistema no hace lo que se espera de él, tendremos que hacer las correcciones necesarias en el código y volver a probarlo. Recuerde que muy pocas ideas se transformarán en beneficios, general-

mente menos del 5 por ciento, y por una u otra razón, la mayoría de las ideas “brillantes” ni siquiera podrá ser aplicable a una transacción.

Paso 5: Evaluar resultados

Intentemos comprender el concepto que hay detrás de nuestro sistema de contratación. ¿Tiene sentido o simplemente es una coincidencia? Analicemos la curva de valores. ¿Podemos superar las reducciones? Evaluemos el sistema operación por operación. ¿Qué pasa si una señal es mala? ¿Con cuánta rapidez sale el sistema de las operaciones perdedoras? ¿Cuánto tiempo permanece en las operaciones ganadoras? Asegurémonos de estar satisfechos con los resultados de la prueba, porque de otra forma no podremos operar con este sistema a tiempo real.

Tres estadísticas clave de TradeStation para analizar son:

- **Factor beneficio.** Es igual al beneficio bruto en las operaciones con Ganancias/ Pérdida bruta en las operaciones con pérdidas. Esta estadística nos dice cuántos dólares ganó nuestro sistema por cada dólar que perdió, y es una medida de riesgo. Los operadores a más largo plazo deben buscar factores de beneficio de 2,00 o más, pero los operadores a corto plazo pueden aceptar cifras ligeramente inferiores.
- **Promedio de las operaciones (ganancia y pérdida).** Es la expectativa matemática de nuestro sistema. Como mínimo debe ser suficiente para cubrir los costes de la transacción (por ejemplo, comisiones), porque si no, perderemos dinero.
- **Reducción máxima intradía.** Se trata de la mayor caída de un valor, en términos de dinero, desde un pico hasta un valle. Yo prefiero hacer este cálculo en porcentajes. También distingo entre las reducciones a partir de un comienzo fijo (en las que pierdo dinero de mi propio bolsillo) y las reducciones a partir de un pico de valor (en las que devuelvo beneficios obtenidos de los mercados). Generalmente soy más comprensivo con la última.

Gestión monetaria

Aunque la gestión monetaria se escapa del alcance de este apéndice, es un tema de extrema importancia. Es la clave de las operaciones renta-

bles, tan importante como un buen sistema de contratación en sí.

Las técnicas de gestión monetaria deben comprenderse bien. Acepte el hecho de que las pérdidas son parte del juego, controle su tendencia a la baja y los beneficios se ocuparán de sí mismos.

En esta área practique la diversificación lo más posible, porque le permitirá incrementar sus rendimientos mientras su riesgo se mantiene constante, o reducir su riesgo mientras sus rendimientos se mantienen constantes. Diversifique entre mercados, sistemas, parámetros y marcos temporales.

Conclusión

Hemos visto la filosofía básica de los sistemas de contratación y por qué un sistema objetivo es mejor que otro subjetivo. Hemos cubierto los tres beneficios principales de un enfoque mecanizado y hemos diseñado un plan de 5 pasos para crear un sistema de contratación. Y por último, aunque igualmente importante, nos hemos referido a la importancia de la gestión monetaria y la diversificación.

Los sistemas de contratación pueden mejorar sus resultados y ayudar a hacer de usted un operador de éxito. Las razones están claras:

- le obligan a hacer los deberes antes de realizar una operación,
- le proporcionan un marco de trabajo disciplinado, facilitándole así el cumplimiento de las normas y
- le permiten incrementar su nivel de diversificación.

Con mucho trabajo y dedicación, cualquier persona puede crear un sistema de contratación que funcione bien. No es fácil, pero sí que está dentro de lo factible. Como con casi todo en la vida, lo que usted obtenga de este esfuerzo estará directamente relacionado con lo haya puesto en él. (Ver figuras C.2 y C.3).

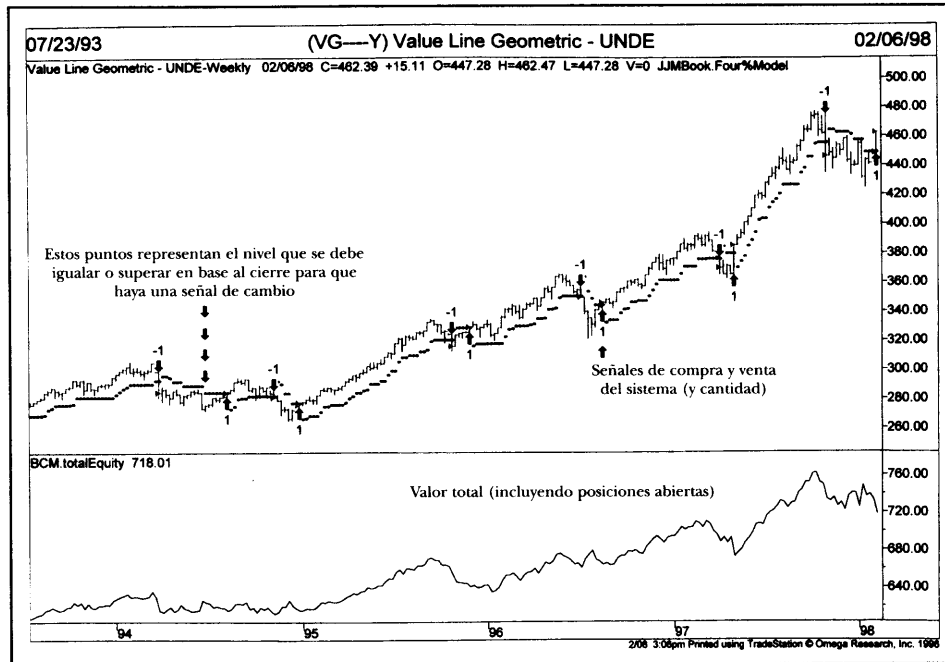


Figura C.2 (Gráfico de precios): Este sistema de contratación se diseñó para aplicarlo a un gráfico semanal del Value Line Composite Index (VLCI), pero también funcionó bien en un gráfico diario del VLCI, así como en gráficos semanales y diarios de otros mercados. Votos de confianza para el concepto fundamental. Éste es el sistema descrito en la figura C.1.

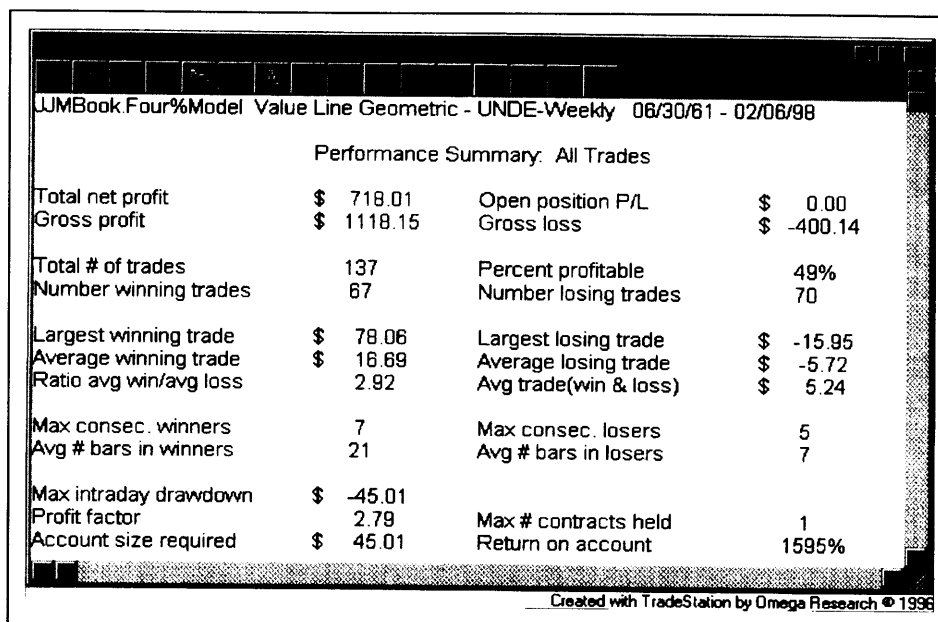


Figura C.3 (Resumen de actividad): He aquí un resumen de actividad de 36 años del sistema que aparece en las figuras C.1 y C.2. La actividad durante los últimos 12 años se ha correspondido con los resultados generales. El factor beneficio, el promedio de operaciones (ganancia y pérdida) y la reducción máxima intradía son todos excelentes.

